BÁO CÁO — Ý tưởng 2: HSI, tự giám sát hồi cứu bằng hình học cho định vị chuỗi trên bản đồ có lỗ

Branch `hmm-2nd-idea`, 2026-11-03/04 (cập nhật 19:40 UTC). Nhật ký: `RESEARCH_LOG.md` Entry 1–5; lý thuyết: `paper/hsi_theory.md`; novelty: `LITERATURE_GATE.md` Gate 17; code: `analysis/hsi.py`, `analysis/hsi_eval.py`, `analysis/hsi_summary.py`; kết quả thô: `analysis/results/hsi/`.

1. Tóm tắt

Vấn đề. Ý tưởng 1 hiệu chuẩn quyết định "báo / không báo fix" bằng null phản thực (phẫu thuật bản đồ). Chẩn đoán cho thấy: (i) phần mất recall nằm ở quyết định báo, không ở bộ lọc vị trí; (ii) thông tin đủ để vượt xa ý tưởng 1 đã có sẵn trong các đặc trưng nhân quả (một bộ phân loại có giám sát vượt +0.12…+0.31 recall) — cái thiếu là cách học và hiệu chuẩn **không nhãn**.

Ý tưởng (HSI). Hai giác quan độc lập kiểm chứng lẫn nhau: chuỗi vị trí (thị giác) đề xuất, odometry xác minh — một chứng chỉ không dùng giá trị similarity nên không phụ thuộc điều kiện ảnh (P(fix đúng | xác minh) ≥ 0.993). Những gì đã xác minh, và các excursion off-map nằm giữa chúng (định vị lại bằng dead-reckoning hai phía + vùng phủ đã biết của bản đồ), thành **nhãn hồi cứu tự sinh** để học online khi nào tin thị giác sớm hơn, và để hiệu chuẩn ngưỡng báo bằng conformal trên các excursion THẬT của chính lần triển khai. Không nhãn, không can thiệp bản đồ, không GPU (~1 ms/frame trên một lõi CPU, gồm cả học lại).

Kết quả (413 run giữ ra, 9 dataset × 6 descriptor, so với ý tưởng 1 trên CÙNG run; năm vòng, mỗi vòng đăng ký trước). Luật khuyến nghị **HSI-rot-m-sc** (Entry 3): hợp lệ ở **413/413 run** (segFAR ≤ 0.05; SH của ý tưởng 1: 411/413), **kiểm toán theo vị trí (start / edge / deep) ≤ 0.07 trên 9/9 dataset** — điều ý tưởng 1 chưa đạt; recall gộp **+0.041** so với SH, cao hơn trên 7/9 dataset (Boreas +0.115, countryside +0.149, St Lucia +0.144, office +0.069, Oxford +0.045, old town +0.027, Nordland +0.016), descriptor yếu DINOv2 +0.123, NetVLAD +0.068. Biến thể **HSI-V** (Entry 5: chứng chỉ hình học làm điểm neo của nhãn hồi cứu — "chứng nhận rồi hiệu chuẩn") nâng recall gộp lên **0.786 (+0.054 so với SH; NCLT +0.068 so với HSI-rot-m-sc)** vẫn với 0/413 vi phạm, nhưng trượt tiêu chí đăng ký trước ở CMU (+0.024 < +0.03) nên không thay luật khuyến nghị; HSI-VM (thêm Mondrian theo chế độ) giảm sai số điều hướng 15.0 → 13.6 m. **Hiệu chuẩn:** quét α ∈ [0.01, 0.2] — segFAR thực luôn ≤ α (bảo thủ 5–25×), recall 0.707 → 0.811; bộ giám sát có nhãn Claxton'24 vượt α ở 287/413 run. **Bền:** lỗ 10 % 0/108, lỗ 50 % 4/108 (đều CMU), off-map tự nhiên 4Seasons 1/36; chỉ riêng chứng chỉ hình học: 0 vi phạm trên cả 665 run. **Tập xác nhận mới** (bố cục lỗ chưa từng tồn tại, seed 10–12, 108 run): xem §5.4. **Điểm yếu:** CMU (0.652–0.676 vs SH 0.835: chuỗi ngắn, đầu chuỗi off-map, khởi động lạnh), NCLT (2 run giữ ra), sai số old town.

2. Bài toán (giữ nguyên giao thức của ý tưởng 1)

Robot camera đơn + odometry đi trên bản đồ ảnh có lỗ (30 % ô 300 m bị xoá; NCLT off-map tự nhiên). Mỗi frame: báo hay không báo fix vị trí (nơi MAP của chuỗi vị trí HMM dùng chung) cho bộ lọc điều hướng Kalman. Thước đo: recall (fix đúng trong excl / frame on-map), segFAR (tỷ lệ đoạn off-map 10 frame có ≥ 1 báo, mục tiêu ≤ α = 0.05), sai số điều hướng TB, kiểm toán theo vị trí (start / edge / deep ≤ 0.07). Không dùng nhãn khi triển khai. Baseline cần đánh bại: luật SH và CST-JS của ý tưởng 1 (phẫu thuật bản đồ phản thực), trên CÙNG (dataset, descriptor, seed).

3. Chẩn đoán dẫn tới ý tưởng (tập thiết kế: seed 0, 7 dataset × 4 descriptor)

Phát hiện	Số liệu
Mất recall nằm ở quyết định báo, không ở bộ lọc vị trí	chuỗi vị trí đúng 54–99.8 % frame on-map; SH báo 14–96 % (CMU CosPlace: 0.981 vs 0.814)
Thông tin có sẵn: một GBM có giám sát trên đặc trưng nhân quả vượt SH	+0.12…+0.31 recall ở segFAR ≤ 0.05 (7 run)
Thống kê bất biến affine (ý tưởng 1) bỏ thông tin	AUROC on/off: p SelfCal 0.65 vs s1 − mean 0.95 (countryside CosPlace)
Tự nhất quán hình học (chuỗi vị trí ↔ odometry, độ trễ 10–80) là chứng chỉ gần tuyệt đối, không phụ thuộc điều kiện ảnh	P(fix đúng | neo) ≥ 0.993 trên 28/28 run

Phát hiện	Số liệu
Nhãn hồi cứu từ cầu odometry giữa hai đoạn đã xác minh	nhãn off-map chính xác 1.000 (Boreas, office, countryside, Nordland), 0.88–0.93 (old town, NCLT); nhãn fix đúng ≥ 0.99
Sai số điều hướng do vài fix sai rất xa (> 100 m), kể cả neo trên tuyến sai nhất quán	Boreas DINOv2: bỏ 458/40 727 fix đó, sai số 26.3 → 3.7 m

4. Phương pháp HSI

Ý tưởng cốt lõi: **hai giác quan độc lập kiểm chứng lẫn nhau, và phán quyết hồi cứu của sự kiểm chứng đó dạy robot khi nào tin giác quan nhanh hơn.** Thị giác (chuỗi vị trí HMM) đề xuất; proprioception (odometry) xác minh — không cần giá trị similarity nào, nên chứng chỉ giữ nguyên ý nghĩa dưới mọi điều kiện ảnh. Những gì đã được xác minh (và các excursion off-map nằm giữa các đoạn đã xác minh, định vị lại bằng dead reckoning hai phía) trở thành nhãn tự sinh để học và hiệu chuẩn quyết định nhanh dựa trên ngoại hình.

1. **(a) Điểm neo tin cậy** — chuỗi vị trí khớp odometry ở mọi độ trễ (10/20/40/80 m); tham chiếu = phép biến đổi cứng odometry→bản đồ; neo mới chỉ được tin nếu khớp dead-reckoning của tham chiếu trước (loại tuyến dịch cứng — aliasing có cấu trúc) hoặc sau 80 m neo liên tục.
2. **(b) Đồng thuận dead-reckoning** — báo khi fix và vị trí dead-reckoning cùng nằm trong vùng phủ của bản đồ (biên 2σ, σ tăng theo quãng đường, tốc độ trôi ước lượng không nhãn từ các lần khớp).
3. **(c) Điểm số học hồi cứu** — GBM dự đoán nhãn hồi cứu "fix đúng" từ ~33 đặc trưng nhân quả; học lại theo thứ tự triển khai, chỉ dùng nhãn đã chốt; báo khi chuỗi nhất quán ngắn hạn, không mâu thuẫn xa với tham chiếu, P̂ > 0.5 và vượt ngưỡng conformal.
4. **Hiệu chuẩn biên của cả luật** — phân vị conformal (1 − α) trên các đoạn null hồi cứu giữ ra (có thể off-map ∪ fix chắc chắn sai ∪ chưa từng được xác minh) của các excursion THẬT, với điểm đoạn = +∞ nếu (a|b) báo, P̂ nếu (c) được phép, −∞ còn lại (Mệnh đề 4).
5. **Entry 2:** cửa sổ theo mét quãng đường (Oxford / St Lucia có ~10 m/frame) và bù hướng odometry có giới hạn (|góc| ≤ 20°).
6. **Entry 3:** đầu chuỗi được nới (nhất quán ngắn hạn chưa xác định ở đó) và biên null "có thể off-map" ≤ off_d/4.
7. **Entry 4 (ablation):** ngưỡng conformal riêng theo chế độ (đã / chưa có tham chiếu tin cậy) — Mondrian.
8. **Entry 5 — chứng nhận rồi hiệu chuẩn:** frame có chứng chỉ hình học (a|b) cũng là điểm neo của cầu hồi cứu. Chẩn đoán: NCLT chỉ 6–13 % frame được xác minh hồi cứu nhưng chứng chỉ phủ 28–42 % (độ chính xác ≥ 0.997) ⇒ cầu dài trôi 30–180 m ⇒ 20 % frame null thật ra là fix đúng, và chứng chỉ báo đúng ở một nửa số đó; hiệu chuẩn hợp tính các báo đúng ấy là vi phạm (18 % đoạn null > α ⇒ (c) bị khoá). Tỉ lệ chứng chỉ báo trong null ∩ off-map thật = 0.000. Bảo đảm trở thành ε_G + α (Mệnh đề 6), ε_G đo trực tiếp bằng biến thể chỉ-hình-học.

Lý thuyết (Mệnh đề 1–6, `paper/hsi_theory.md`): neo chứng nhận sai số hằng trên cửa sổ; tham chiếu tin cậy loại tuyến dịch cứng; sai số vị trí hồi cứu theo cầu Brown; hiệu chuẩn biên cho P(báo trong một đoạn null mới) ≤ α dưới hoán đổi; sàn MAP chặn ngưỡng suy biến; chứng nhận rồi hiệu chuẩn: P(báo trong đoạn off-map) ≤ ε_G + α khi chứng chỉ neo cầu hồi cứu.

5. Kết quả trên tập giữ ra

Tập giữ ra = mọi run ngoài tập thiết kế (seed 0 × 7 dataset × 4 descriptor): seed 1–9, SALAD/MixVPR, Oxford, St Lucia — 413 run có SH của ý tưởng 1 trên cùng (dataset, descriptor, seed). Ba vòng, mỗi vòng đăng ký trước khi xem bất kỳ kết quả giữ ra nào (`RESEARCH_LOG.md`):

Vòng	Luật	H1 hợp lệ	H2 recall ≥ SH	H3 descriptor yếu	H4 điều hướng	H5 vị trí	Kết luận
Entry 1	HSI (cửa sổ theo frame)	đạt (1/413 > α)	**không** (3/9; −0.069)	**không** (−0.032)	đạt (5/9)	đạt (9/9)	bác: Oxford/St Lucia (10 m/frame) sụp

Vòng	Luật	H1 hợp lệ	H2 recall ≥ SH	H3 descriptor yếu	H4 điều hướng	H5 vị trí	Kết luận
Entry 2	HSI-rot-m (cửa sổ theo mét + bù hướng)	đạt (0/413)	đạt (6/9; +0.039)	đạt (+0.089)	đạt (7/9)	đạt (9/9)	luật khuyến nghị (vòng 2)
Entry 3	HSI-rot-m-sc (+ đầu chuỗi, biên null)	đạt (0/413)	đạt (7/9; +0.041)	đạt (+0.096)	đạt (6/9)	đạt (9/9)	**luật khuyến nghị** (H7: ≥ Entry 2 trên 8/9)
Entry 4	HSI-M (Mondrian theo chế độ)	đạt (0/413)	đạt (7/9; +0.033)	–	đạt (7/9)	đạt (9/9)	ablation (H8 trượt: CMU +0.002); sai số −1.1 m
Entry 5	HSI-V (chứng nhận rồi hiệu chuẩn)	đạt (0/413)	đạt (7/9; +0.054)	đạt (+0.110)	đạt (7/9)	đạt (9/9)	ablation (H9 trượt ở CMU +0.024 < 0.03; H10, H11 đạt)

Ablation (giữ ra; recall / segFAR / số run > α / sai số điều hướng TB): hiệu chuẩn biên chung thay vì có điều kiện +0.09 recall; gộp phiên thay vì theo phiên +0.044; bỏ nhất quán ngắn hạn → 13 run vi phạm; bỏ null "chưa từng xác minh" → 7 run vi phạm; chỉ neo nhân quả → 40 run vi phạm, thêm tham chiếu tin cậy (chỉ hình học) → 6; cửa sổ theo mét +0.12 (Oxford, St Lucia); bù hướng +0.01. Bảng đầy đủ ở Bảng A.

Độ bền (giữ ra, so với SH trên cùng run — tập con không thuộc tập thiết kế). Lỗ 10 %: HSI-rot-m-sc 0/84 run vượt α, recall ≥ SH trên 5/6 dataset (gộp +0.005; CMU 0.539 vs 0.845); lỗ 50 %: 4/84 (SH 3/84), ≥ SH trên 4/6 (gộp +0.048; Nordland −0.10), sai số old town +20.6 m. Trên MỌI run (108 mỗi tỷ lệ lỗ, kể cả seed 0) xem §5.2: lỗ 10 % 0/108, lỗ 50 % 4/108 — đều ở CMU (HSI-V 5/108). Off-map tự nhiên (4Seasons, cảnh B hoàn toàn ngoài bản đồ, ảnh + VIO thật, 36 run): recall cảnh A 0.743, segFAR 0.010 (1/36 run 0.053); HSI-M / HSI-V / HSI-VM 0/36; Xu'21 (nhãn) 0.581 với 10/36 run vượt α. Chi phí: 10–90 s mỗi run (Boreas 74 k frame) trên một lõi CPU ⇒ ~1 ms/frame cho cả đặc trưng, học lại GBM và đánh giá; ý tưởng 1 cần 18–45 ms/frame trên GPU cho mô phỏng tiến.

5.1 So sánh các biến thể (413 run giữ ra; recall / segFAR / số run > 0.05 / sai số điều hướng m)

dataset	n	HSI-rot-m-sc rec / seg / >α / err	HSI-V rec / seg / >α / err	HSI-VM rec / seg / >α / err	HSI-M rec / seg / >α / err	HSI-Gdrop rec / seg / >α / err	geo-rm rec / seg / >α / err	SH rec / seg / >α / err
4s:countryside	56	0.642 / 0.0050 / 0 / 26.8	0.666 / 0.0084 / 0 / 27.3	0.656 / 0.0025 / 0 / 23.1	0.633 / 0.0023 / 0 / 24.8	0.665 / 0.0072 / 0 / 26.7	0.594 / 0.0004 / 0 / 28.3	0.492 / 0.0006 / 0 / 33.5
4s:office_loop	56	0.872 / 0.0001 / 0 / 9.0	0.874 / 0.0003 / 0 / 8.9	0.855 / 0.0003 / 0 / 8.9	0.851 / 0.0001 / 0 / 8.9	0.876 / 0.0001 / 0 / 8.9	0.786 / 0.0000 / 0 / 9.7	0.803 / 0.0003 / 0 / 9.7
4s:old_town	56	0.735 / 0.0008 / 0 / 31.6	0.733 / 0.0013 / 0 / 32.7	0.721 / 0.0004 / 0 / 29.0	0.723 / 0.0003 / 0 / 28.7	0.737 / 0.0008 / 0 / 31.2	0.624 / 0.0000 / 0 / 40.9	0.708 / 0.0057 / 1 / 25.9
boreas	56	0.892 / 0.0014 / 0 / 6.9	0.897 / 0.0014 / 0 / 7.1	0.886 / 0.0003 / 0 / 4.4	0.883 / 0.0002 / 0 / 4.4	0.897 / 0.0015 / 0 / 7.0	0.856 / 0.0000 / 0 / 3.3	0.777 / 0.0023 / 0 / 4.5
cmu	56	0.652 / 0.0060 / 0 / 3.8	0.676 / 0.0061 / 0 / 3.8	0.669 / 0.0057 / 0 / 3.7	0.654 / 0.0057 / 0 / 3.7	0.661 / 0.0060 / 0 / 3.8	0.452 / 0.0014 / 0 / 3.3	0.835 / 0.0092 / 1 / 3.9
nclt	2	0.577 / 0.0000 / 0 / 5.1	0.645 / 0.0000 / 0 / 3.2	0.629 / 0.0000 / 0 / 3.3	0.576 / 0.0000 / 0 / 4.5	0.648 / 0.0000 / 0 / 3.3	0.550 / 0.0000 / 0 / 5.2	0.690 / 0.0000 / 0 / 3.2

dataset	n	HSI-rot-m-sc rec / seg / >α / err	HSI-V rec / seg / >α / err	HSI-VM rec / seg / >α / err	HSI-M rec / seg / >α / err	HSI-Gdrop rec / seg / >α / err	geo-rm rec / seg / >α / err	SH rec / seg / >α / err
nord	56	0.785 / 0.0000 / 0 / 5.0	0.785 / 0.0001 / 0 / 5.6	0.777 / 0.0000 / 0 / 5.0	0.777 / 0.0000 / 0 / 5.0	0.785 / 0.0000 / 0 / 5.0	0.668 / 0.0000 / 0 / 6.0	0.770 / 0.0000 / 0 / 6.0
oxford	45	0.764 / 0.0059 / 0 / 21.4	0.807 / 0.0139 / 0 / 21.2	0.801 / 0.0115 / 0 / 20.3	0.760 / 0.0056 / 0 / 21.4	0.806 / 0.0122 / 0 / 21.3	0.722 / 0.0029 / 0 / 21.8	0.719 / 0.0039 / 0 / 21.9
stlucia	30	0.905 / 0.0018 / 0 / 18.8	0.916 / 0.0013 / 0 / 18.5	0.912 / 0.0011 / 0 / 18.4	0.903 / 0.0011 / 0 / 18.7	0.916 / 0.0018 / 0 / 18.5	0.870 / 0.0011 / 0 / 19.8	0.761 / 0.0006 / 0 / 25.5
pooled	413	**0.772** / 0.0026 / 0 / 15.0	**0.786** / 0.0040 / 0 / 15.3	**0.775** / 0.0026 / 0 / 13.6	**0.764** / 0.0019 / 0 / 13.9	**0.784** / 0.0036 / 0 / 14.9	**0.684** / 0.0007 / 0 / 16.2	**0.731** / 0.0029 / 2 / 15.6

5.2 Độ bền: lỗ 10 %, lỗ 50 %, off-map tự nhiên (mọi run; sai số của 4Seasons chéo cảnh không có nghĩa — gốc toạ độ khác)

Lỗ 10 % (108 run):

dataset	n	HSI-rot-m-sc rec / seg / >α / err	HSI-V rec / seg / >α / err	HSI-VM rec / seg / >α / err	HSI-M rec / seg / >α / err	HSI-Gdrop rec / seg / >α / err	geo-rm rec / seg / >α / err
4s:countryside	18	0.672 / 0.0023 / 0 / 21.0	0.697 / 0.0009 / 0 / 18.3	0.689 / 0.0009 / 0 / 18.3	0.666 / 0.0023 / 0 / 21.0	0.700 / 0.0023 / 0 / 18.6	0.641 / 0.0000 / 0 / 23.4
4s:office_loop	18	0.860 / 0.0000 / 0 / 6.8	0.867 / 0.0004 / 0 / 6.7	0.853 / 0.0004 / 0 / 6.7	0.845 / 0.0000 / 0 / 6.8	0.870 / 0.0000 / 0 / 6.7	0.807 / 0.0000 / 0 / 7.3
4s:old_town	18	0.735 / 0.0005 / 0 / 32.1	0.731 / 0.0005 / 0 / 33.5	0.717 / 0.0000 / 0 / 31.6	0.713 / 0.0000 / 0 / 30.2	0.747 / 0.0005 / 0 / 30.2	0.674 / 0.0000 / 0 / 35.6
boreas	18	0.903 / 0.0006 / 0 / 6.0	0.913 / 0.0006 / 0 / 5.8	0.903 / 0.0006 / 0 / 2.7	0.898 / 0.0006 / 0 / 2.8	0.912 / 0.0006 / 0 / 6.0	0.888 / 0.0006 / 0 / 2.9
cmu	18	0.530 / 0.0007 / 0 / 2.9	0.542 / 0.0012 / 0 / 2.9	0.538 / 0.0012 / 0 / 2.9	0.533 / 0.0007 / 0 / 2.9	0.537 / 0.0007 / 0 / 2.9	0.469 / 0.0000 / 0 / 2.9
nord	18	0.831 / 0.0000 / 0 / 3.8	0.828 / 0.0000 / 0 / 3.8	0.823 / 0.0000 / 0 / 3.8	0.825 / 0.0000 / 0 / 3.8	0.831 / 0.0000 / 0 / 3.8	0.762 / 0.0000 / 0 / 4.4
pooled	108	**0.755** / 0.0007 / 0 / 12.1	**0.763** / 0.0006 / 0 / 11.8	**0.754** / 0.0005 / 0 / 11.0	**0.747** / 0.0006 / 0 / 11.2	**0.766** / 0.0007 / 0 / 11.4	**0.707** / 0.0001 / 0 / 12.7

Lỗ 50 % (108 run):

dataset	n	HSI-rot-m-sc rec / seg / >α / err	HSI-V rec / seg / >α / err	HSI-VM rec / seg / >α / err	HSI-M rec / seg / >α / err	HSI-Gdrop rec / seg / >α / err	geo-rm rec / seg / >α / err
4s:countryside	18	0.601 / 0.0044 / 0 / 37.9	0.610 / 0.0062 / 0 / 38.8	0.600 / 0.0038 / 0 / 36.4	0.589 / 0.0035 / 0 / 37.7	0.609 / 0.0047 / 0 / 37.0	0.523 / 0.0007 / 0 / 40.6
4s:office_loop	18	0.862 / 0.0006 / 0 / 13.5	0.862 / 0.0012 / 0 / 13.6	0.839 / 0.0012 / 0 / 13.6	0.836 / 0.0006 / 0 / 13.5	0.862 / 0.0006 / 0 / 13.5	0.756 / 0.0002 / 0 / 14.3
4s:old_town	18	0.719 / 0.0007 / 0 / 56.7	0.723 / 0.0019 / 0 / 62.8	0.707 / 0.0005 / 0 / 41.8	0.705 / 0.0001 / 0 / 40.6	0.719 / 0.0007 / 0 / 56.6	0.579 / 0.0000 / 0 / 62.5

dataset	n	HSI-rot-m-sc rec / seg / >α / err	HSI-V rec / seg / >α / err	HSI-VM rec / seg / >α / err	HSI-M rec / seg / >α / err	HSI-Gdrop rec / seg / >α / err	geo-rm rec / seg / >α / err
boreas	18	0.883 / 0.0001 / 0 / 6.6	0.882 / 0.0000 / 0 / 5.2	0.869 / 0.0000 / 0 / 4.8	0.870 / 0.0000 / 0 / 4.5	0.883 / 0.0001 / 0 / 6.6	0.830 / 0.0000 / 0 / 4.1
cmu	18	0.733 / 0.0318 / 4 / 12.0	0.755 / 0.0362 / 5 / 13.2	0.750 / 0.0331 / 4 / 12.2	0.743 / 0.0322 / 4 / 12.2	0.749 / 0.0350 / 5 / 12.9	0.352 / 0.0066 / 0 / 5.9
nord	18	0.669 / 0.0000 / 0 / 8.8	0.682 / 0.0002 / 0 / 10.9	0.675 / 0.0001 / 0 / 8.9	0.663 / 0.0000 / 0 / 8.8	0.680 / 0.0000 / 0 / 8.8	0.532 / 0.0000 / 0 / 10.3
pooled	108	**0.744** / 0.0063 / 4 / 22.6	**0.752** / 0.0076 / 5 / 24.1	**0.740** / 0.0065 / 4 / 19.6	**0.734** / 0.0061 / 4 / 19.5	**0.750** / 0.0069 / 5 / 22.6	**0.595** / 0.0013 / 0 / 23.0

Off-map tự nhiên 4Seasons chéo cảnh (36 run):

dataset	n	HSI-rot-m-sc rec / seg / >α / err	HSI-V rec / seg / >α / err	HSI-VM rec / seg / >α / err	HSI-M rec / seg / >α / err	HSI-Gdrop rec / seg / >α / err	geo-rm rec / seg / >α / err
4sx:countryside	6office_loop	0.683 / 0.0090 / 0 / 207477.5	0.679 / 0.0118 / 0 / 291190.2	0.677 / 0.0092 / 0 / 235086.3	0.680 / 0.0113 / 0 / 281435.0	0.686 / 0.0135 / 0 / 318819.6	0.656 / 0.0001 / 0 / 2834.2
4sx:countryside	6old_town	0.683 / 0.0070 / 0 / 193878.9	0.681 / 0.0177 / 0 / 370778.3	0.678 / 0.0142 / 0 / 287816.2	0.681 / 0.0155 / 0 / 301149.0	0.686 / 0.0171 / 0 / 342320.4	0.656 / 0.0002 / 0 / 9165.4
4sx:office_loop	6countryside	0.857 / 0.0039 / 0 / 219710.6	0.861 / 0.0037 / 0 / 215421.6	0.857 / 0.0028 / 0 / 171098.9	0.861 / 0.0028 / 0 / 159377.7	0.857 / 0.0039 / 0 / 219710.6	0.841 / 0.0000 / 0 / 95.8
4sx:office_loop	6old_town	0.865 / 0.0166 / 1 / 213423.4	0.867 / 0.0119 / 0 / 176347.6	0.864 / 0.0101 / 0 / 150285.2	0.863 / 0.0127 / 0 / 177583.9	0.866 / 0.0166 / 1 / 213423.4	0.854 / 0.0000 / 0 / 43.2
4sx:old_town	6countryside	0.670 / 0.0043 / 0 / 250406.3	0.672 / 0.0048 / 0 / 269752.7	0.670 / 0.0037 / 0 / 219336.0	0.668 / 0.0032 / 0 / 192337.0	0.670 / 0.0043 / 0 / 250406.3	0.660 / 0.0000 / 0 / 115.1
4sx:old_town	6office_loop	0.702 / 0.0175 / 0 / 312010.8	0.688 / 0.0174 / 0 / 327866.2	0.687 / 0.0168 / 0 / 330769.4	0.700 / 0.0161 / 0 / 298338.7	0.702 / 0.0175 / 0 / 312010.8	0.684 / 0.0000 / 0 / 33.4
pooled	36	**0.743** / 0.0097 / 1 / 232817.9	**0.741** / 0.0112 / 0 / 275226.1	**0.739** / 0.0095 / 0 / 232398.7	**0.742** / 0.0103 / 0 / 235036.9	**0.744** / 0.0122 / 1 / 276115.2	**0.725** / 0.0001 / 0 / 2047.8

5.3 Hiệu chuẩn: quét α (HSI-rot-m-sc ở α khác nhau; 413 run giữ ra)



rule	nominal α	runs	segFAR mean of dataset means	max dataset mean	runs > α	runs > 0.05	pooled recall	nav err (m)
HSI-sc@0.01	0.01	413	0.0008	0.0030	6 (1.5%)	0	0.707	16.5
HSI-sc@0.02	0.02	413	0.0013	0.0035	4 (1.0%)	0	0.733	15.9
HSI-rot-m-sc	0.05	413	0.0023	0.0060	0 (0.0%)	0	0.772	15.0
HSI-sc@0.1	0.1	413	0.0046	0.0143	0 (0.0%)	4	0.799	15.0
HSI-sc@0.2	0.2	413	0.0083	0.0437	0 (0.0%)	27	0.811	16.0
Claxton24	0.05	413	0.1699	0.2568	287 (69.5%)	287	0.729	46.2
Xu21	0.05	413	0.1903	0.5679	202 (48.9%)	202	0.670	51.0
oracle	0.0	413	0.0000	0.0000	0 (0.0%)	0	0.845	10.3

Bảo đảm đúng ở mọi mức và bảo thủ (null hồi cứu là tập cha của off-map). Claxton'24 (MLP giám sát có nhãn) và Xu'21 (HMM có trạng thái off-map, chỉnh bằng nhãn) không có cơ chế hiệu chuẩn cho off-map nên vượt α ở 49–70 % run.

5.4 Tập xác nhận mới (bố cục lỗ seed 10–12, sinh lại sau khi mọi quyết định đã chốt; 108 run, mọi run)

{{CONFIRM}}

Bảng A — luật khuyến nghị HSI-rot-m-sc (Entry 3), tập giữ ra; Ablation: mọi biến thể

runs: 441 (held-out 413, with idea-1 SH on the same run 413)

Held-out runs: mean recall / segFAR / navigation error per dataset

dataset	n	HSI rec / seg / err	geo rec / seg / err	SH rec / seg / err	CST-JS rec / seg / err	oracle rec / seg / err	HSI−SH rec (wins)	HSI−SH err (better)
boreas	56	0.892 / 0.001 / 6.9	0.832 / 0.001 / 5.9	0.777 / 0.002 / 4.5	0.781 / 0.011 / 8.5	0.882 / 0.000 / 2.1	+0.115 (56/56)	+2.5 (33/56)
nclt	2	0.577 / 0.000 / 5.1	0.565 / 0.000 / 3.9	0.690 / 0.000 / 3.2	0.711 / 0.002 / 3.4	0.784 / 0.000 / 2.2	-0.113 (0/2)	+1.9 (0/2)
cmu	56	0.652 / 0.006 / 3.8	0.450 / 0.005 / 3.6	0.835 / 0.009 / 3.9	0.816 / 0.019 / 3.8	0.945 / 0.000 / 2.9	-0.183 (10/56)	-0.1 (38/56)
nord	56	0.785 / 0.000 / 5.0	0.679 / 0.000 / 5.9	0.770 / 0.000 / 6.0	0.783 / 0.001 / 6.1	0.676 / 0.000 / 5.1	+0.016 (23/56)	-1.0 (22/56)
4s_office_loop	56	0.872 / 0.000 / 9.0	0.697 / 0.001 / 11.6	0.803 / 0.000 / 9.7	0.815 / 0.008 / 9.7	0.914 / 0.000 / 8.3	+0.069 (54/56)	-0.7 (47/56)
4s_old_town	56	0.735 / 0.001 / 31.6	0.594 / 0.003 / 47.2	0.708 / 0.006 / 25.9	0.715 / 0.012 / 39.6	0.844 / 0.000 / 19.3	+0.027 (39/56)	+5.7 (25/56)
4s_countrys_de	56	0.642 / 0.005 / 26.8	0.595 / 0.011 / 27.8	0.492 / 0.001 / 33.5	0.503 / 0.005 / 32.9	0.739 / 0.000 / 16.0	+0.149 (56/56)	-6.7 (52/56)
oxford	45	0.764 / 0.006 / 21.4	0.338 / 0.002 / 35.3	0.719 / 0.004 / 21.9	0.729 / 0.021 / 22.0	0.899 / 0.000 / 15.9	+0.045 (34/45)	-0.4 (35/45)
stlucia	30	0.905 / 0.002 / 18.8	0.332 / 0.000 / 44.9	0.761 / 0.001 / 25.5	0.763 / 0.021 / 25.6	0.896 / 0.000 / 17.3	+0.144 (30/30)	-6.7 (30/30)

Pre-registered hypotheses (Entry 1) on the held-out runs

- **H1 (validity):** mean segFAR <= 0.05 on 9/9 datasets; runs > 0.05: 0/413 (0.0%) -> **supported**
- **H2 (recall):** HSI >= SH on 7/9 datasets; pooled mean difference +0.0410 -> **supported**
- **H3 (weak descriptors):** DINOv2 + NetVLAD held-out runs: mean HSI − SH = +0.0964 over 133 runs -> **supported**
- **H4 (navigation):** mean error within +1 m of SH on 6/9 datasets -> **supported**
- **H5 (position audit):** every class <= 0.07 (classes with >= 50 segments) on 9/9 datasets -> **supported**
- boreas: start 0.019 (n=4632), edge 0.001 (n=3954), deep 0.000 (n=86096)
- nclt: start 0.000 (n=186), edge 0.000 (n=52), deep 0.000 (n=374)
- cmu: start 0.007 (n=24472), edge 0.000 (n=0), deep 0.000 (n=0)
- nord: start 0.000 (n=496), edge 0.000 (n=798), deep 0.000 (n=20102)
- 4s_office_loop: start 0.000 (n=504), edge 0.000 (n=806), deep 0.000 (n=14580)
- 4s_old_town: start 0.002 (n=1756), edge 0.003 (n=612), deep 0.000 (n=10238)
- 4s_countryside: start 0.023 (n=1152), edge 0.007 (n=684), deep 0.004 (n=13560)
- oxford: start 0.030 (n=2634), edge 0.007 (n=8799), deep 0.004 (n=34788)
- stlucia: start 0.058 (n=120), edge 0.000 (n=1794), deep 0.000 (n=2556)

Held-out, per descriptor (mean over datasets and seeds)

descriptor	n	HSI rec	SH rec	HSI−SH	wins	HSI seg	HSI err	SH err
cosplace	64	0.792	0.775	+0.017	45	0.003	13.5	14.1
netvlad	64	0.616	0.548	+0.068	54	0.002	24.5	21.6
megaloc	64	0.881	0.884	-0.004	42	0.001	10.7	11.0
dinov2	69	0.617	0.494	+0.123	57	0.005	18.3	23.1
salad	76	0.863	0.845	+0.018	48	0.002	11.5	12.0
mixvpr	76	0.846	0.822	+0.024	56	0.002	12.3	12.3

Ablations (held-out runs; mean over datasets of the per-dataset means)

variant	recall	segFAR	runs seg>0.05	nav err	worst-class rate
HSI	0.758	0.0023	0	14.3	0.058
Claxton24	0.737	0.1699	287	43.0	0.330
HSI-Gdrop	0.777	0.0033	0	14.0	0.058
HSI-M	0.751	0.0017	0	13.3	0.033
HSI-M-nos	0.755	0.0023	0	13.3	0.033
HSI-V	0.778	0.0037	0	14.3	0.055
HSI-VM	0.767	0.0024	0	12.9	0.033
HSI-Vc	0.759	0.0027	0	14.6	0.042
HSI-adapt	0.651	0.0043	7	18.8	0.045
HSI-e1	0.626	0.0016	1	20.1	0.012
HSI-m	0.746	0.0027	1	14.6	0.067
HSI-nofloor	0.630	0.0032	1	20.1	0.023
HSI-nogate	0.631	0.0031	1	19.9	0.012
HSI-nosc	0.640	0.0042	13	20.9	0.127
HSI-nounl	0.630	0.0025	7	19.9	0.018
HSI-regime	0.534	0.0002	0	23.6	0.002
HSI-rigid	0.635	0.0018	0	19.6	0.018

variant	recall	segFAR	runs seg>0.05	nav err	worst-class rate
HSI-rot	0.632	0.0017	1	19.7	0.013
HSI-rot-m	0.756	0.0027	0	14.0	0.058
HSI-rot-m-c	0.761	0.0028	0	13.7	0.058
HSI-rot-m-s	0.753	0.0022	0	14.5	0.058
HSI-sc@0.01	0.700	0.0008	0	15.6	0.033
HSI-sc@0.02	0.722	0.0013	0	15.1	0.033
HSI-sc@0.1	0.783	0.0046	4	14.2	0.071
HSI-sc@0.2	0.799	0.0083	27	14.9	0.087
HSI-sess	0.582	0.0007	0	21.7	0.006
Xu21	0.689	0.1903	202	47.5	0.710
anc	0.547	0.0147	40	22.2	0.175
geo	0.564	0.0026	6	20.7	0.039
geo-rm	0.680	0.0007	0	15.4	0.033
oracle	0.842	0.0000	0	9.9	0.000
top1	0.842	1.0000	413	162.0	1.000
(idea 1) SH	0.728	0.0025	2	14.9	–

Bảng B — cấu hình Entry 1 (cửa sổ theo frame), để đối chiếu

runs: 441 (held-out 413, with idea-1 SH on the same run 413)

Held-out runs: mean recall / segFAR / navigation error per dataset

dataset	n	HSI rec / seg / err	geo rec / seg / err	SH rec / seg / err	CST-JS rec / seg / err	oracle rec / seg / err	HSI−SH rec (wins)	HSI−SH err (better)
boreas	56	0.884 / 0.001 / 4.9	0.832 / 0.001 / 5.9	0.777 / 0.002 / 4.5	0.781 / 0.011 / 8.5	0.882 / 0.000 / 2.1	+0.108 (56/56)	+0.5 (37/56)
nclt	2	0.504 / 0.000 / 7.4	0.565 / 0.000 / 3.9	0.690 / 0.000 / 3.2	0.711 / 0.002 / 3.4	0.784 / 0.000 / 2.2	-0.186 (0/2)	+4.2 (0/2)
cmu	56	0.682 / 0.010 / 4.2	0.450 / 0.005 / 3.6	0.835 / 0.009 / 3.9	0.816 / 0.019 / 3.8	0.945 / 0.000 / 2.9	-0.152 (0/56)	+0.3 (33/56)
nord	56	0.769 / 0.000 / 5.1	0.679 / 0.000 / 5.9	0.770 / 0.000 / 6.0	0.783 / 0.001 / 6.1	0.676 / 0.000 / 5.1	-0.001 (22/56)	-0.9 (21/56)
4s_office_loop	56	0.824 / 0.000 / 9.4	0.697 / 0.001 / 11.6	0.803 / 0.000 / 9.7	0.815 / 0.008 / 9.7	0.914 / 0.000 / 8.3	+0.022 (46/56)	-0.2 (40/56)
4s_old_town	56	0.598 / 0.000 / 46.0	0.594 / 0.003 / 47.2	0.708 / 0.006 / 25.9	0.715 / 0.012 / 39.6	0.844 / 0.000 / 19.3	-0.110 (3/56)	+20.1 (3/56)
4s_countrysside	56	0.639 / 0.003 / 28.4	0.595 / 0.011 / 27.8	0.492 / 0.001 / 33.5	0.503 / 0.005 / 32.9	0.739 / 0.000 / 16.0	+0.147 (56/56)	-5.1 (48/56)
oxford	45	0.285 / 0.000 / 37.5	0.338 / 0.002 / 35.3	0.719 / 0.004 / 21.9	0.729 / 0.021 / 22.0	0.899 / 0.000 / 15.9	-0.434 (0/45)	+15.6 (0/45)
stlucia	30	0.447 / 0.000 / 37.8	0.332 / 0.000 / 44.9	0.761 / 0.001 / 25.5	0.763 / 0.021 / 25.6	0.896 / 0.000 / 17.3	-0.314 (0/30)	+12.3 (1/30)

Pre-registered hypotheses (Entry 1) on the held-out runs

- **H1 (validity):** mean segFAR <= 0.05 on 9/9 datasets; runs > 0.05: 1/413 (0.2%) -> **supported**
- **H2 (recall):** HSI >= SH on 3/9 datasets; pooled mean difference -0.0692 -> **NOT supported**
- **H3 (weak descriptors):** DINOv2 + NetVLAD held-out runs: mean HSI − SH = -0.0317 over 133 runs -> **NOT supported**
- **H4 (navigation):** mean error within +1 m of SH on 5/9 datasets -> **supported**
- **H5 (position audit):** every class <= 0.07 (classes with >= 50 segments) on 9/9 datasets -> **supported**
- boreas: start 0.008 (n=4632), edge 0.000 (n=3954), deep 0.000 (n=86096)
- nclt: start 0.000 (n=186), edge 0.000 (n=52), deep 0.000 (n=374)
- cmu: start 0.012 (n=24472), edge 0.000 (n=0), deep 0.000 (n=0)
- nord: start 0.000 (n=496), edge 0.000 (n=798), deep 0.000 (n=20102)
- 4s_office_loop: start 0.004 (n=504), edge 0.000 (n=806), deep 0.000 (n=14580)
- 4s_old_town: start 0.002 (n=1756), edge 0.000 (n=612), deep 0.000 (n=10238)
- 4s_countryside: start 0.010 (n=1152), edge 0.003 (n=684), deep 0.002 (n=13560)
- oxford: start 0.000 (n=2634), edge 0.000 (n=8799), deep 0.000 (n=34788)
- stlucia: start 0.000 (n=120), edge 0.000 (n=1794), deep 0.000 (n=2556)

Held-out, per descriptor (mean over datasets and seeds)

descriptor	n	HSI rec	SH rec	HSI−SH	wins	HSI seg	HSI err	SH err
cosplace	64	0.707	0.775	-0.068	29	0.002	20.4	14.1
netvlad	64	0.491	0.548	-0.058	34	0.001	27.6	21.6
megaloc	64	0.783	0.884	-0.101	24	0.001	16.2	11.0
dinov2	69	0.486	0.494	-0.007	37	0.002	24.7	23.1
salad	76	0.753	0.845	-0.092	28	0.003	16.9	12.0
mixvpr	76	0.736	0.822	-0.086	31	0.002	16.2	12.3

Ablations (held-out runs; mean over datasets of the per-dataset means)

variant	recall	segFAR	runs seg>0.05	nav err	worst-class rate
HSI	0.626	0.0016	1	20.1	0.012
Claxton24	0.737	0.1699	287	43.0	0.330
HSI-Gdrop	0.777	0.0033	0	14.0	0.058
HSI-M	0.751	0.0017	0	13.3	0.033
HSI-M-nos	0.755	0.0023	0	13.3	0.033
HSI-V	0.778	0.0037	0	14.3	0.055
HSI-VM	0.767	0.0024	0	12.9	0.033
HSI-Vc	0.759	0.0027	0	14.6	0.042
HSI-adapt	0.651	0.0043	7	18.8	0.045
HSI-m	0.746	0.0027	1	14.6	0.067
HSI-nofloor	0.630	0.0032	1	20.1	0.023
HSI-nogate	0.631	0.0031	1	19.9	0.012
HSI-nosc	0.640	0.0042	13	20.9	0.127
HSI-nounl	0.630	0.0025	7	19.9	0.018
HSI-regime	0.534	0.0002	0	23.6	0.002
HSI-rigid	0.635	0.0018	0	19.6	0.018
HSI-rot	0.632	0.0017	1	19.7	0.013
HSI-rot-m	0.756	0.0027	0	14.0	0.058
HSI-rot-m-c	0.761	0.0028	0	13.7	0.058

variant	recall	segFAR	runs seg>0.05	nav err	worst-class rate
HSI-rot-m-s	0.753	0.0022	0	14.5	0.058
HSI-rot-m-sc	0.758	0.0023	0	14.3	0.058
HSI-sc@0.01	0.700	0.0008	0	15.6	0.033
HSI-sc@0.02	0.722	0.0013	0	15.1	0.033
HSI-sc@0.1	0.783	0.0046	4	14.2	0.071
HSI-sc@0.2	0.799	0.0083	27	14.9	0.087
HSI-sess	0.582	0.0007	0	21.7	0.006
Xu21	0.689	0.1903	202	47.5	0.710
anc	0.547	0.0147	40	22.2	0.175
geo	0.564	0.0026	6	20.7	0.039
geo-rm	0.680	0.0007	0	15.4	0.033
oracle	0.842	0.0000	0	9.9	0.000
top1	0.842	1.0000	413	162.0	1.000
(idea 1) SH	0.728	0.0025	2	14.9	–

6. Novelty, hạn chế, việc tiếp theo

Novelty (Gate 17). Gần nhất: Lajoie & Beltrame RA-L'23 (nhãn tự giám sát từ pose-graph để fine-tune VPR + ước lượng bất định — cần loop closure, không có trạng thái off-map, không có quyết định online có bảo đảm); TF-VPR, Carson'23, Claxton'24; ACI với phản hồi trễ. Mới: (i) nhãn của lớp OFF-MAP (lớp không bao giờ có nhãn khi triển khai) từ dead-reckoning + vùng phủ bản đồ; (ii) nhãn sinh và dùng online, nhân quả, trong cùng một lần triển khai để học và hiệu chuẩn quyết định báo; (iii) hiệu chuẩn biên của luật hợp gồm chứng chỉ hình học không cần hiệu chuẩn và điểm số học được, trên excursion thật (mép, đầu chuỗi có sẵn); (iv) chứng chỉ hình học bất biến điều kiện ảnh; (v) chứng nhận rồi hiệu chuẩn — chứng chỉ neo nhãn hồi cứu và không tiêu ngân sách α (Mệnh đề 6). Từng khối riêng có tiền lệ.

So với ý tưởng 1. Ý tưởng 1 can thiệp lên bản đồ để sinh null và hiệu chuẩn một thống kê cố định (bất biến affine — bỏ thông tin); hệ số 1/π và lỗ ảo khác lỗ thật ở mép làm bảo đảm theo vị trí không đạt. HSI quan sát excursion thật qua hình học hồi cứu, học hàm điểm dùng cả similarity tuyệt đối, và đạt kiểm toán vị trí 9/9 với recall cao hơn — nhưng phải "học dần": phiên đầu tiên của một lần triển khai chỉ có chứng chỉ hình học (khởi động lạnh), và mỗi phiên chỉ có 5–7 lỗ thật nên hiệu chuẩn phải gộp phiên (hoán đổi giữa điều kiện chỉ xấp xỉ).

Phát hiện mới của Entry 5 (Mệnh đề 6). Hiệu chuẩn hợp tính mọi báo của chứng chỉ trong null hồi cứu là vi phạm; khi null bị nhiễm (cầu dead-reckoning dài trôi xa — NCLT chỉ 6–13 % frame được xác minh hồi cứu), chứng chỉ báo ĐÚNG ở các frame nhiễm và khoá nhánh học. Dùng chứng chỉ làm điểm neo hồi cứu sửa cả hai: null sạch hơn và nhánh học được ngân sách. Đo được: chứng chỉ báo trong null ∩ off-map thật = 0.000; một mình chứng chỉ 0/665 run vi phạm. Đây là một nguyên lý chung cho giám sát toàn vẹn tự giám sát: **chứng nhận rồi hiệu chuẩn** (phần có chứng chỉ không tiêu ngân sách α và không bị phán xét bằng nhãn kém tin cậy hơn chính nó).

Hạn chế đã đo. (1) CMU: chuỗi rất ngắn (trung vị 186 frame), 37/130 chuỗi bắt đầu off-map, 48 % frame thuộc chuỗi không có đoạn nào được xác minh hồi cứu ⇒ ít nhãn, khởi động lạnh; mọi biến thể vẫn dưới SH (0.65–0.70 vs 0.835). (2) NCLT: chỉ 2 run giữ ra (một bản đồ, off-map tự nhiên). (3) Sai số điều hướng old town (VIO trôi 6 %/100 m) — HSI-VM giảm nhưng chưa bằng SH. (4) Bảo đảm dựa trên hoán đổi giữa đoạn null hồi cứu và đoạn off-map thật; null là tập cha nên bảo thủ 5–25× (§5.3) — đúng mà tốn recall. (5) Tập giữ ra đã dùng cho 5 vòng quyết định ⇒ nguy cơ quá khớp thích nghi; vì vậy có tập xác nhận mới (§5.4) sinh SAU khi mọi quyết định đã chốt. (6) Tham số mặc định (α, H, độ trễ, 0.5) chung cho mọi dataset; không tinh chỉnh theo dataset.

Việc tiếp theo. Thu hẹp null bằng ước lượng tỉ lệ nhiễm (giảm bảo thủ mà vẫn hợp lệ); mô hình ưu tiên mang từ các lần triển khai trước cho CMU (khởi động lạnh); bộ dữ liệu không gian (VPR-Space, gợi ý của user) cần pose + thứ tự chuỗi để áp giao thức; kiểm chứng robot thật vòng kín.

7. Tái lập

- Dữ liệu: cache công khai `nhatlong1103/hmm-navcache-v2` (7 dataset × 6 descriptor × 10 seed), `nhatlong1103/hmm-e37-caches` (Oxford, St Lucia).
- Một run: `python3 analysis/hsi_eval.py <cache_dir> <ds> <desc> <seeds> --variants HSI-rot-m-sc,HSI-V,HSI-VM,geo-rm`.
- Tập xác nhận mới (bố cục lỗ mới, sinh cache từ dump rồi đánh giá): `python3 analysis/hsi_fresh.py <dump_dir> <ds> <desc> 10 3 --variants ...`.
- So sánh biến thể: `analysis/hsi_compare.py`; quét α + hình: `analysis/hsi_alpha.py --png`.
- Đợt Kaggle: `automation/hsi_wave.py` → `automation/fanout.py --groups --build-only --cpu --nodumps --ds nhatlong1103/hmm-navcache-v2,nhatlong1103/hmm-e37-caches --par 4` → `automation/central_monitor.py`; gom: `automation/hsi_collect.py`; bảng: `analysis/hsi_summary.py`; báo cáo: `paper/build_hsi_report.py`.
- Chi phí: ~2–25 s mỗi run mỗi biến thể trên 1 lõi CPU (không cần GPU); đợt 12 biến thể × 441 run ≈ 17 phút trên 10 phiên CPU Kaggle.